



設計不良 的日常用品

歐爾森 (Kenneth Olsen) 先生是創立迪吉多電腦公司 (Digital Equipment Corp.) 的工程師且仍執行公司業務，他在一個年會上坦承不知道如何使用公司裡的微波爐將一杯咖啡加溫。

——《華爾街日報》(Wall Street Journal)

1986 年的報導

你需要擁有工程學位才能解決這個問題

曾經，有個人面對他嶄新的電子錶時，卻不知如何使用，便搖著頭告訴我：「我雖具有麻省理工學院（MIT）工程學位，但要了解如何使用這個手錶，恐怕要花上幾個小時。」（歐爾森具有該學院二個工程學位，但也不知如何使用微波爐。）問題是：為什麼要花幾個小時？我碰過很多人不知如何使用洗衣機和照相機所有的功能，不知如何使用縫紉機和錄影機，甚至習慣性開錯瓦斯爐或電爐開關。

我們為什麼要容忍使用一些日常用品引起的挫折——不知如何使用；精美的塑膠包裝不容易打開；門的設計不知如何開啟；洗衣機和烘乾機的功能令人撩亂；以及音響設備、電視、錄影機、錄音機種種產品的廣告說得天花亂墜、無所不能，可是一到手中卻無事可成？

人的心總是很奇妙地要把外界事物加以闡釋。稍微給一點蛛絲馬跡，它就做出種種解釋，加以合理化，加以了解。以一些日常碰到的用品如書本、收音機、廚房電器用品、辦公室設備、和電燈開關等為例，設計良好的用品很容易了解和解釋，使用方法也十分簡明；設計不良的用品使用起來則非常困難和頭痛。它們不但沒有給予使用者指引，有時甚至提供錯誤的指引，因此迷惑了使用者，妨礙了他們正常解釋和了解的過程。很不幸地，世界上充斥著一些

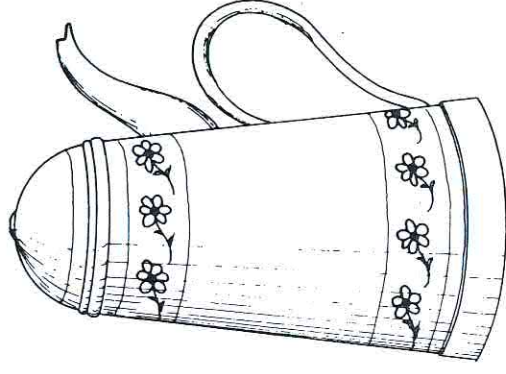


圖 1.1 取用法國藝術家卡爾門（Jacques Carelman）著作之一，其中提供一些不能使用、怪形異狀的有趣例子。

設計不良、難以了解、以及導致人為錯誤的用品，讓使用者頗感挫折。這本書的目的就是想要改變這種狀況。

日常生活的一些挫折

如果有人要我駕駛一架新型噴射客機，我不會因為不能順利操作而感到驚訝或不悅。可是，我不應該在使用門、電器開關、水龍頭、電爐或瓦斯爐等用品時感到困難。我可以想像讀者會問：「你開門碰過困難？」是的，我曾經拉了應該用推的門，推了應該用拉的門，甚至碰上應該橫開的拉門。更有甚者，我也看到了別人也有同樣的麻煩——不必要的麻煩。很多心理學原理可以派上用場，使這些用品容易了解和好用。

再以門為例。面對一個門能做的實在極為有限：不是開就是關。設想你沿著辦公大樓的走廊走過來，前方有一扇門。究竟要推或

是要拉呢？往左拉還是往右推？如果是扇拉門，應往右或往左拉開？我曾看過往上開的門。這些問題應該可以從門的設計上很容易找到答案，不應該需要文字或符號加以說明，更無需經歷使用者的嘗試與錯誤。

有一位朋友告訴我他在歐洲某個郵局的走廊上被困的經驗。郵局入門處是一大排六扇前後迴轉玻璃門。緊接著是另一排同樣形式的玻璃門。這是一種標準設計，用意在於減少與外界空氣流通，保持室內溫度。

我的朋友從外面走進來，推第一扇最左邊的門。門往內開，他進入了大樓，然後，在他靠近第二道門之前，他因某事分心，轉了個身，沒有覺察到他的身體已經稍微往右移。所以當他要推第二道門的其中一扇門時，打不開。他心想：「一定是鎖上了。」所以就推鄰接另一扇門的邊。還是推不開。百般迷惑之下，他決定走回外面。所以就轉身到第一道門，試圖推開一扇門，不能開。又推旁邊另一扇，也不能開。他心想，他剛剛才從那一扇門進來，現在竟然不能用！他又轉身試開第二道門，還是不能開。此時，他因被困在兩道門之間有點緊張，正好有一群人從外面進來，在入口處（從我朋友的右邊），順利地通過了兩道門，我的朋友趕緊跟在他們的後面進入郵局。

這種事怎麼可能發生？一個前後迴轉門有兩邊：一邊是固定的

旋軸，另一邊可以自由移動。想要通過一扇門時，必須推可以前後自由移動的那一邊。相反地，如果推固定旋軸這一邊，門就不能開。這個門的設計者考量的是美觀，而不是使用。在看不到旋軸、樞紐的情況下，一般的使用者怎麼可能知道要推哪一邊才能開？當我的朋友分心時，他不知不覺地移動到門的旋軸邊，怪不得無法推開門。這些門看起來十分漂亮，說不定還得過設計獎呢。

這個門的故事說明了在設計用品時一個很重要的原則：**易視性**（visibility）。可以正確操作的地方應該是明顯的，並提供使用者正確的資訊。可以推開的門，使用者一看就應該很自然地知道該從門的哪個部位推。這樣的設計應該不會破壞產品的美觀。例如在可以推的那一邊裝上一片垂直的金屬板，或者使旋軸明顯易見，這兩樣設計都能傳達很自然的信息，使用者也能很自然地認知到。我將這種自然的信息稱做**自然的設計**（natural design），本書從頭到尾都在闡釋這個方法。

易視性的問題有好幾種。我的朋友被困在兩道玻璃門之間，除了因為這些門上面沒有清楚標示應在門的哪個部位操作，另一種問題是關於你想做的和你能做的之間的**配對**（mappings），這類問題本書也會一再加以剖析。我要用一部幻燈機做例子。這部幻燈機只用一個按鈕控制幻燈片槽向前或向後旋轉。只用一個按鈕達成兩個不同的目的，配對在哪裡？使用者如何去推敲？下面是我到一個

陌生的地方去演講所發生的真實故事。

在我四處講學的經驗中，有好幾次用到圖 1.2 所說明的來茲幻燈機（Leitz Pravodit Slide Projector）。第一次使用時就發生了難以想像的意外。負責為我操作幻燈機的是位很盡責的學生。當我講完了第一張幻燈片請該學生放第二張時，該生很細心地按下控制鈕。忽然間，幻燈片槽向後移，跳離幻燈機，掉到地上，所有幻燈片散落滿地。我花了 15 分鐘好不容易重新把幻燈片整理就緒，再進行演講。這件事的發生不能歸咎於該學生，而應歸咎於該幻燈機的設計錯誤。光靠一個控制鈕來做向前和向後的動作，我們無法自然地了解如何去操作。

在這場演講的過程中，有時候幻燈片向前進行，有時回到已經放過的幻燈片。事後，我們問一個當地的技術人員原因何在，他的解釋是：按鈕時間短，幻燈片槽就往前，按鈕時間長，片槽就往後（這位可憐的學生每一次按鈕時都很慎重用力及費時，以確定按鈕開關確實接觸）。這種設計真是簡潔——一個按鈕兩個功能。可是，一個初次使用者，怎麼知道？

我再舉巴黎環型的路易斯會議廳（Amphithéâtre Louis-Laird）為例。這個會議廳陳列了很多法國歷史上著名的知識份子畫像。會議室十分怡人，非常適合演講，可是在設計上有一個很大的缺點。

圖 1.2 來茲幻燈機。

我終於找到該幻燈機的使用手冊，手冊上印有幻燈機的照片，主要機件都用數字標明。控制幻燈片的按鈕標示為 7 號，按鈕本身有文字標示。右圖是本來的德文說明和中文翻譯。

Taste (7) für Diawechsel am Gerät
Diawechsel vorwärts = kurz drücken,
Diawechsel rückwärts = länger drücken.

按鈕 (7) 控制幻燈片
向前 = 按鈕時間短
向後 = 按鈕時間長

有位教授因為需要放下螢幕放映影片，所以就授意助理把它放下來。這個助理跑出會議室，爬上幾個階梯，跑到一道牆後。不久，螢幕開始往下移，然後停了下來。教授就大聲喊叫：「再往下一點！」螢幕再往下，可是這次太過頭。教授又再連叫邊跳，設法告知助理適當的螢幕高度。這個會議室如此的漂亮，有那麼多的名畫，可是遺憾的是控制螢幕高低的人不能看到螢幕的移動。

電話系統向來是設計不佳的另一個例子。不管我去哪裡，我都能找到一個設計上的毛病。

有一次，我拜訪出版本書的 Basic Books 出版社時，我注意到他們使用一套新的電話系統，於是便問他們是否喜歡這套系統，結果大家頻頻發出怨言。有一位女職員深深埋怨說這個電話系統沒有保留（Hold）的功能。我執教的大學雖用不同的電話系統，員工們也有類似的埋怨。比較老式商用電話通常有一個「保留」鍵，當和

對方談話中，按下此鍵，可與對方保持連線，但語音中斷。這時，你可以與同事們討論，或接另一通電話，或用另一個電話來和對方繼續交談。這種電話上面有個燈用來標示保留功能是否使用中。這樣一個很有價值的功能為什麼 Basic Books 出版社和我執教的大學的電話系統竟然都沒有。其實，這個功能是有，只是不容易覺察出來，這就知道如何去使用。

有一次，我去密西根大學訪問，順便問問他們對新的電話系統的看法，又聽到了同樣的反應：「糟透了，連一個『保留』鍵都沒有。」其實，這個功能是在的，並且還有說明。電話公司特別為這個大學的每一個電話貼上一張說明書，告訴他們電話的種種功能和使用方法。

我小心翼翼地從電話上撕下來，複印了上面關於「保留」功能的使用說明（圖 1.3），可是我讀過之後還是不能了解使用的方

法。這個例子突顯出一些問題。問題之一是說明書的內容欠佳，使用者不能把一個新的功能和他們已經熟悉的功能聯想在一起。第二個問題更嚴重，就是易視性的問題。這個新的電話系統看不到「保留」的按鈕和閃燈。要使用「保留」功能時，需要按一連串人為的特殊符號（例如 * 8 或 * 99，因系統不同而異）。第三個問題是使用者操作後的結果不是顯而易見。

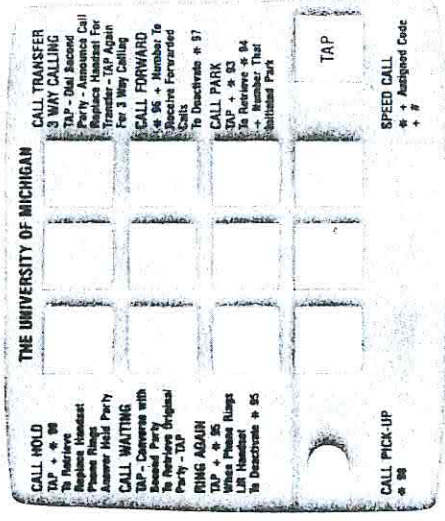


圖 1.3 密西根大學電話上的使用說明書。這些不完整的說明是大部分使用者唯一的說明。右下方的「TAP」按鈕用來轉接或答話。說明書中每提到「TAP」就是要按一下這個按鈕的意思。當電話鈴響時，左下方的燈會亮。

家日常用品也有類似的問題：新的產品增添了很多新功能和操作方法。我不認為家居用品——像爐子、洗衣機、音響設備——要複雜到看似好萊塢的太空船控制艙，但這種現象其實已經發生。消費者大都找不到或不能了解說明書，以致碰到困難時不知所措。面臨一排排的按鈕和狀況顯示，充其數只記下一、二個簡單的步驟來使用機器。如此一來，整個設計的原意付諸流水。

有一次，我在英國拜訪一位朋友，他的家裡有一台義大利製的新型洗衣烘衣兩用機器，任何你能想到有關洗衣、烘衣的功能都具備了。這位人因工程心理學家（engineering psychologist）說他拒絕使用這部機器，他的醫生太太說她只記住一個設定裝置，其他都不管了。

我看了一下說明書，發覺這部機器的設計者真是設想周到，所

有當今各式各樣的天然或人造纖維的衣料都考慮到了。設計者竭盡其能，設想周到。可是很顯然地，他們未曾自己試用，或觀察別人使用。

假如這是一部設計很差，很難使用的機器，為什麼這對夫婦當初會購買？如果消費者繼續購買設計欠佳的用品，那麼廠商和設計師會誤以為他們所做的是對的，因而習以為常。

好的設計能幫助使用者很清楚地看出是哪一部位在操作、如何操作、以及人和機器如何配合。易視性高的產品，容易看出應該如何去實際操作。易視性清楚指出關鍵性的特徵，例如，你如果不會搞錯飯桌上哪一罐是鹽，哪一罐是黑胡椒，那就表示它們易視性佳。易視性能幫助使用者容易看出燈是否開得適當，幻燈機用的螢幕是否降到適當的高度，冰箱的溫度是否適當調節。很多電腦控制的用品因為沒有足夠的易視性而變得很難操作。一些現代的錄音機、錄影機有過多的功能，也同樣造成使用者對該產品的恐懼。

日常用品心理學

本書是來談談一些日常用品的設計，諸如一些物品上的控制鈕、開關、燈光和儀表。前面所舉的幾個例子說明了一些設計原則，

包括：易視性的重要性、適當的引導，和一個人行動後的回饋。這些原則也是一種心理學——人和事物如何互動的心理學。

用品的預設用途

英國鐵路局曾經用強化玻璃做為臨時旅客通道隔牆。結果，裝上後不久就被人打碎，後來改裝成三夾板，就很少遭到破壞，頂多有人在上面寫一些字。雖然還沒有人提出是否有所謂「物質心理學」(psychology of materials)，可是從上面這個例子看來，似乎一樣物品的材質會決定人對該物品的反應。^①

其實，「物質心理學」已經開始發展，這是一門研究**物品的預設用途**(affordances of objects)的學問。它的重點在於了解一件物品實際上能用來作何用途，或被認為能有什麼用途(圖 1.4 和 1.5)。例如，一張椅子可以讓人坐，也可以讓人隨身攜帶。玻璃是透明的，也可以被打碎。木材通常是強硬、不透明，用來支撐或雕刻。平坦的表面可以讓人在上面寫字，所以木板的表面也可以寫字。英國鐵路局面臨的問題是：如果用玻璃，有人就把它打破；如果用三夾板，有人就在上面寫字或雕刻。不同的材料，產生不同的問題。^②

物品的預設用途強烈暗示著如何操作該物品。例如：平面是用



圖 1.4 門的預設用途。門的設計可以暗示使用者要推或是要拉，而不必依賴符號指示。左圖的橫把很清楚地示意推橫把以便開門，這是很好的設計。右圖的設計使用一個比較短且垂直方向用來拉的把手，和一個比較長水平方向用來推的橫把，這兩個設計的位置、方向和大小示意如何推開或拉開這扇門，不過多少有點令人感到模稜兩可。

來推的，圓鈕是用來轉的，洞是用來穿插的，球是用來丟且會彈跳的。物品的預設用途如果應用適當，使用者一看便知道如何使用，不必靠圖解、標示或說明書。複雜的物品也許需要說明，簡單的東西應該不用。如果簡單的東西也要靠圖解、標示或說明書，那件東西的設計可以說是失敗的。

一個動作之後，一個狀況接著發生，讓人覺得那個動作是這個狀況的原因。例如，在電腦鍵盤按了一下，接著電腦發生故障。你很容易認為是自己把電腦搞壞了，雖然兩件事只是一個巧合。這種表面看似因果的事件是很多迷信的原因，人們使用電腦或家電用品時一些奇怪的動作大都是一些錯誤巧合所引起。當一個動作沒有引

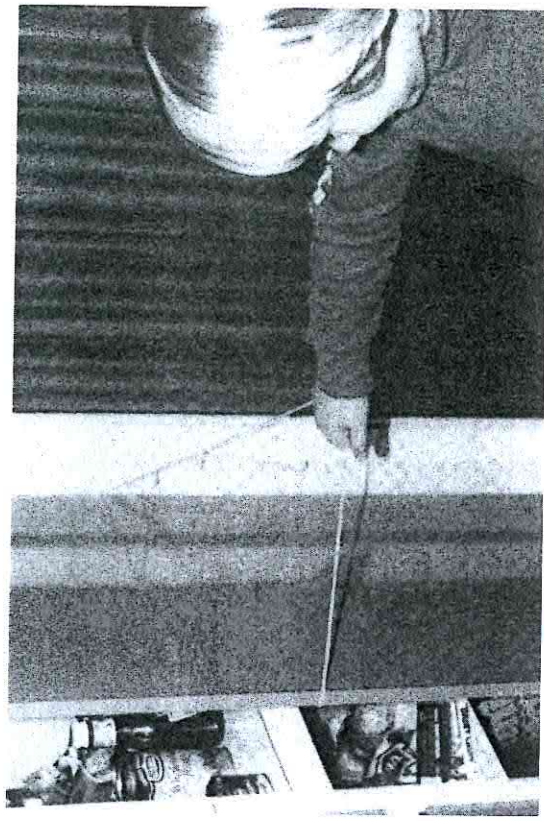


圖 1.5 預設失敗的狀況。這個櫃子的門應該是往外拉開，可是預設不清楚，我只好在門上綁一條繩子，用來拉開門。

起回應時，就認為這個動作沒有達到預期效果，於是便一直重複這個動作，希冀有效。早期的電腦沒有給使用者適時的回應，結果使用者一再重複輸入指令，造成很多麻煩。這種不良設計帶給使用者不當的因果觀念。

兩萬件日常用品

我們所接觸的日常用品何其多，也許有 20,000 件之多。有這麼多嗎？不妨看看周遭。電燈組件、電燈泡、插頭、螺絲釘、時鐘、手錶和錶帶。書寫的文具用品在我桌上就有 12 件。我們的衣物有不同的功能、設計、開叉和材質；用來繫緊的就有鈕扣、拉鍊、



圖 1.6 卡爾門的二人乘坐腳踏車。

人如何應付這種狀況？一部分答案可以在人類思考和認知的心理學領域裡找到，另一部分答案可以從物品的外形獲得，再另一部分答案就看設計者如何清楚地把操作明朗化，並好好利用人們其他方面的知識。這裡很重要的一點是，設計者能把對人的了解和對物品功能的了解做個連結。

概念模式

圖 1.6 是一個造型奇特的腳踏車。你一看便知這是一部不能使用的機械，因為你已有對這樣東西的**概念模式**（conceptual model）。這樣東西的各個部件呈現在你的眼前，它們具有的功能也很清楚，所以看到這個圖像，你就能在心中作模擬操作。

物品的表面構造也幫助了解該物品的使用方法，尤其是來自該物品的**預設用途、使用限制**（constraints）和**配對**。我們以一把剪刀為例，假設你第一次看到剪刀，你仍然可以看出這把剪刀有其有限的用途。把柄上的圓環很明顯是要讓手指伸進去。這二個圓環有其預設用途，那就是讓手指伸進去。圓環的大小決定使用限制——

按扣和繫帶。再看看家具和廚房用具，各有不同的用途、外觀。書桌上則有迴紋針、剪刀、紙張、雜誌、書本和書籤。在我目前的工作室裡，隨便一算就有上百物件，每樣都很簡單，但都有其不同的操作方法及設計，都需經過學習才知道如何使用。

再進一步說，很多的物品都由許多零件組成。例如，一個釘書機就有 16 個零件，一個熨斗有 15 個零件，簡單的浴缸淋浴設備有 23 個零件。真難想像這類簡單的東西竟有這麼多的零件。一個水槽有 11 個基本零件：包括排水出口、排水出口的凸緣、水塞、水盆、肥皂盒、溢水出口、噴水口、水塞控制桿、固定裝置、熱水開關和冷水開關。如果我們再進一步把水龍頭、固定裝置和水塞控制桿拆開，就更不計其數。

《世界物件大辭典》（*What's What: A Visual Glossary of the Physical World*）這本書列了超過 1,500 幅製圖和照片，並圖解 23,000 件物品和用品零件。^③心理學家比德曼（Irving Biederman）專門研究人的視覺，他估計在成人世界裡，約有 30,000 件不同的物品。^④不管確實的數字為何，接觸到這麼多的物件無疑會使一個人的日常生活複雜化。比如說學一樣新的東西要花 1 分鐘，學 20,000 件東西就要花 20,000 分鐘，或換算有 333 小時（約 8 個禮拜，每週 40 小時）。且說，當我們正在忙著一件事時，經常會有新的物品突然出現讓我們迷惑和分心，一個簡單日常東西結果干擾到正在進行的重要工作。

大的圓環可由數根手指伸進，小的圓環只由一根手指伸進，圓環和手指之間的配對受制於圓環的大小。你可以理解剪刀如何使用，因為剪刀的各個部件是易視的，且其示意清楚。一把剪刀的概念模式很明顯，其預設用途和使用限制也有效發揮。

舉一個相反的例子，電子錶通常有 2~4 個按鈕。如何使用這些按鈕？如何更改時間？手錶上的按鈕和功能之間的關係並不明顯，沒有使用限制和配對。使用剪刀時，手指一動就可以看到刀片也在移動，然而電子錶和前面提到的來茲幻燈機都沒有明顯表明按鈕和運用之間的關係，以及操作和最後效果之間的關係。

易理解性和易用性的設計原則

我們就在這裡談談使用者設計的二個基本原則：(1) 提供一個好的概念模式；和 (2) 易視性。

提供一個好的概念模式

一個好的概念模式使人能夠預測行動所能引起的效果。如果沒有一個好的概念模式，我們就只能靠盲目死記，照人家說的去，而不知為什麼這樣做、後果會如何，或者萬一有什麼差錯應該何

處理。情況良好時沒有問題；有意外情況時或者面臨新的狀況時，我們就需要有進一步的了解，也就是說需要一個好的概念模式。

日常用品的概念模式並不複雜。剪刀、筆和電燈開關就是很簡單的器具，使用者無需了解每一項器具的物理和化學作用。他們所需了解的是控制 (control) 和後果 (outcome) 之間的關係。如果一件用品沒有給我們足夠的概念模式，甚至給我們錯誤的，或者根本沒有給我們概念模式，我們就會面臨困難。讓我告訴你們關於我家冰箱的設計。

我家冰箱就像一般冰箱一樣，有兩個隔間。我的困難是不知如何設定溫度。問題好像很簡單：要控制冷凍庫的溫度，和控制冷藏室的溫度。冰箱內有兩個控制鈕：一個控制冷凍庫，一個控制冷藏室，所以到底有什麼困難？

圖 1.7 是我冰箱裡面的說明，如果冷凍庫太冷而冷藏室的溫度正好，你想把冷凍庫的溫度提高一點而同時不改變冷藏室的溫度，根據這個說明，你將如何做？

噢，也許我得警告你一點，這兩個控制鈕互相影響，並非獨立運作，而且別忘了等 24 小時以後查看一下你當初調整是否對了。也許到時你也忘了當初是怎樣調整的。

這個冰箱之所以那麼難以設定溫度是因為製造商為使用者提供

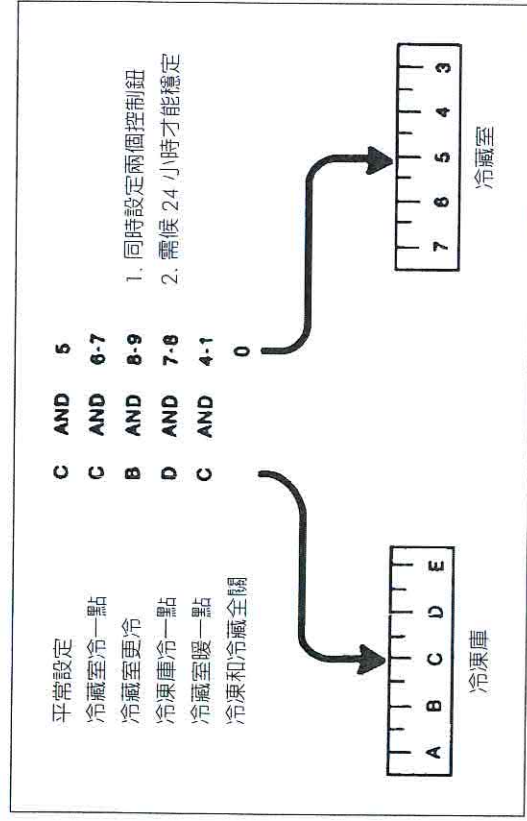


圖 1.7 我的冰箱。根據上圖的說明，你如何把冷凍庫的溫度調高而同時不改變冷藏室的溫度。

了一個錯誤的概念模式。這個冰箱有兩個隔間，同時有兩個控制鈕。這給使用者一個錯誤的概念模式：一個控制鈕負責一個隔間。哪一個控制鈕負責哪一區就依控制鈕的標示而定。實際上，這部冰箱只有一套溫度控制器和一套冷卻系統。一個控制鈕負責溫度控制器，另一個控制鈕調節送冷空氣到兩個隔間的流量。這就是為什麼兩個控制鈕會有交互作用的原因。如果根據製造商提供的概念模式去調節冰箱的溫度，不但幾乎不可能，而且會覺得很挫折。如果製造商能提供圖 1.8 下圖的概念模式，那麼使用起來就會簡單多了。

為什麼製造商會提供錯誤的概念模式？也許設計者認為對的概念模式太複雜，不容易了解，但是錯誤的概念模式更糟。甚至我自認對這個冰箱的真正概念模式已有充分了解，我還是不能正確地調溫，原因在於這個冰箱的設計很難讓我記得哪一個鈕是負責溫度調

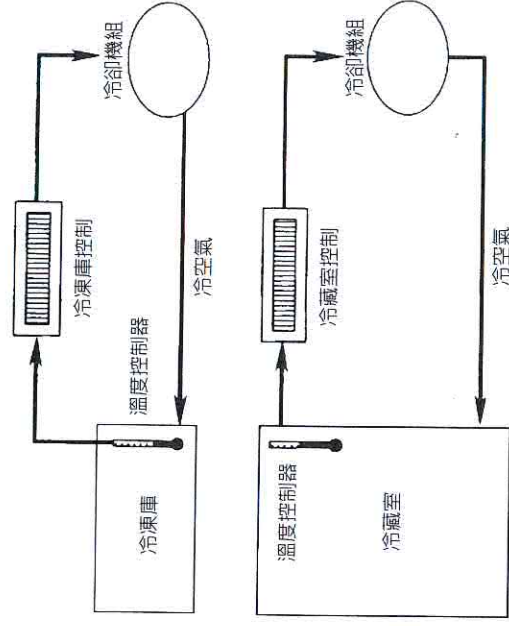
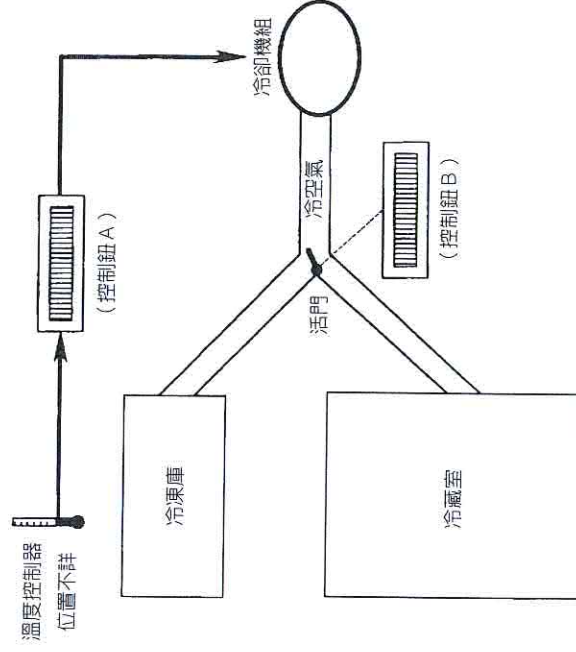


圖 1.8 我家冰箱的兩個概念模式。上圖的概念模式是來自冰箱的系統影像和所附的說明，下圖的概念模式才是對的。問題在看不出溫度控制器是安置在冷凍庫或是在冷藏室，也看不出這兩個控制鈕是在冷凍庫或是在冷藏室。



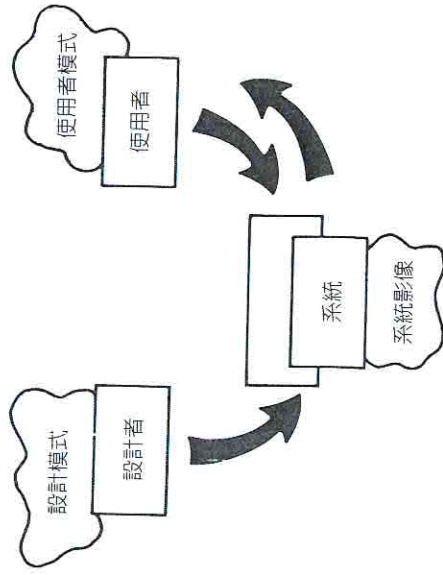


圖 1.9 概念模式。設計模式是表現設計者的概念模式，使用者模式是透過使用物件所發展出來的心智模式。系統影像是由造好的物理結構而產生，包括該系統的說明書、標示名稱和文件。設計者希望使用者模式和設計模式完全一樣，可是設計者並未與使用者直接溝通，所有溝通完全憑系統影像。假如系統影像不把設計模式做得清楚和一致，那麼使用者將會得到一個錯誤的心智模式 (Norman, 1986)。

節，哪一個負責冷風流量，溫度控制器裝於何處。此外，操作得不到立即回饋也是一個敗筆，誰能記得 24 小時以前做了什麼調節？

概念模式這個觀念在本書裡會再出現，這是設計上一個很重要的觀念。它的另一個名稱是**心智模式** (mental models)，人們對自己、對別人、對環境和一些他們接觸到的事物經由經驗、訓練和教導產生了心智模式。一樣東西的心智模式的產生大都來自心中認為該物能做什麼和其「可見到的構造」。我對可見到的構造稱之為**系統影像** (system image) (圖 1.9)。當系統影像錯亂和不當時，使用者就很難使用這東西，就如上面冰箱的例子。當系統影像不全或自相矛盾時，麻煩就來了。

易視性

沒有用足夠的心思把東西造得容易看出來，所引起的問題可以從現代電話清楚說明。

我站在辦公室黑板旁邊與一個學生交談，電話突然響起來。我想在接電話以前把一個句子講完。電話響了兩聲就停下來。學生因而不道歉。我說：「這不是你的錯。不必擔心，電話會轉到秘書那裡，她會接。」她的電話開始響一、兩聲。看看手錶，我想現在已經是下午六點，秘書辦公室應該沒有人了，所以我馬上衝到秘書辦公室想去接電話。可惜來不及，電話已停。心想，這電話會轉到另一個電話。的確沒錯，隔壁辦公室的電話開始響起來。當我衝過去卻發現該辦公室已鎖上，我趕緊回辦公室取鑰匙去開門已經來不及。又聽見另一個電話在響，心想會不會是剛剛打給我的那個電話神秘地轉到那個辦公室，或者是另一個電話恰巧同時打進來。

實際上，如果我腦筋動得快一點，我是可能從我的辦公室攔截那個電話的。使用者手冊上面寫著：「如果是屬於事前用軟體程式 (pre-programmed) 定義好的接電話組 (pick-up group)，你只需撥 14 去接電話。否則的話，當一個分機在響時，就撥該分機的號碼，等候忙線的信號，再撥 8 去接電話。」有誰能了解這個說明

？什麼叫做「事前用軟體程式定義好的接電話組？」我怎麼會知道正在響的分機號碼？在緊急狀況時，我能記得這麼多的事項嗎？絕對不能。

由於現代電話自動功能設計不當，追逐電話成了現代辦公室一項新的遊戲。問題的原因在於設計這些功能時，沒有適當的考慮，也沒有讓未來的使用者先做試驗。現代辦公室不乏其他的遊戲，例如：電話響，提起聽筒，聽不到聲音，然後哀叫「我應該如何接這個電話？」另一遊戲姑且名為「這個電話沒有保留功能」，雖然實際上那個電話是有那個功能。最後值得一提的是下面「你說什麼是我打給你？明明是你打給我的！」的狀況。

很多現代電話系統能自動為你重複撥號。這種功能有時稱為「自動重撥」(automatic redialing)，或叫做「自動回撥」(automatic call back)。當我打一個電話時，對方不在，或者正在談話中，我應可使用這種功能。當對方談完話以後，我的電話會為我重撥。這種功能也允許同時有數個自動回撥。我說明一下這個功能的運作：我打一個電話，對方不在，我於是運用這個自動回撥的功能。幾個小時後，我的電話響了，我拿起聽筒，說聲「喂」，聽到了一聲電話鈴，接著是對方的一聲「喂」。

我回答：「喂，你是誰？」

對方回答：「你還問我『你是誰』？明明是你打電話給我的。」

我說：「我的電話剛響，是你打給我的。」

後來我慢慢覺察到這可能是我先前打的自動回撥的電話。我開始努力想，數小時以前我到底打給誰？這段時間內，我用了幾次自動回撥的電話？我當初打這個電話的目的何在？

現代的電話系統並非偶然；它是經過精心設計的。某人或某個設計小組想出一些功能，認為這些功能有其好處，然後設計出控制這些功能的方法，就形成一套系統。在我執教的大學花了數百萬美金裝設了這樣一套很難用又極不受歡迎的系統。這大學為何購買這套系統？在決定購買之前，採購小組花了數年時間做市場研究，有數家電話公司說明他們的系統，小組並蒐集了一大堆不同系統的介紹說明書和規格。我個人也參與這項工作，負責了解電話系統和電腦網路之間的交互關係，以便確定這兩個系統能互相接應，同時價格也合理。據我所知，當時沒有人想到先試用該電話系統。沒人想到先裝設在一個辦公室，看看使用者的需求是否能達到，使用者是否能了解如何操作。結果是一團糟。該系統最大的問題是缺乏**易視性**，第二個問題是缺乏**概念模式**。購買和安裝所省下的錢，不足以補償訓練使用的費用、來電誤失和挫折感。根據我的觀察，其他電話公司的產品也差不多。

最近我在英國劍橋的應用心理學研究中心 (Applied Psychology Unit) 駐留了六個月。在我到達之前，英國電話公司 (British



圖 1.10
英國電話公司的電
話。這是在英國
劍橋應用心理學研
究中心辦公室的電
話。看似單純，不
是嗎？

Telecom Company) 安裝了一套有很多功能的電話系統。電話本身看起來倒沒什麼特別 (圖 1.10)，是一個很典型具有 12 個按鈕的電話。不同的是，它額外多了一個上面寫著 R 的按鈕 (我從未發覺該鈕的用處)。

電話系統是一個經常遇到的笑話，沒有人能用到所有的功能。有人甚至做一個研究計畫，記錄使用者的困惑。另外有一個人寫了一個小型的「專家系統」(expert system) 電腦程式來為使用者解答複雜情況下該做何應變。當你需要用電話作三邊談話，就可詢問這個專家系統。比如你正與人通話，需要接通第三者加入討論，你就得先開電腦，開啟這個專家系統電腦程式。3、4 分鐘以後，打進你想完成的目標，然後電腦會告訴你步驟。到這個時候，你也許忘了當初的目的，而且原來與你談話的那個人也許切斷電話了。不過，要用這樣一套專家系統也許不是最難的，要了解這電話系統使用者說明書更是困難 (圖 1.11)。

這樣一個電話系統為何那麼難以了解？其實使用的觀念並不困

保留

此功能讓你能保留目前通話，然後可以掛上話筒或撥另一通電話。保留中通話可以由目前分機重新接起或是由系統中其他分機接聽。

保留通話



你可以正常使用你的分機。

由目前分機接通保留電話



其他分機接通保留電話



保留通話

保留線上通話

- 按 R 鍵
- 等待重撥音 (三個單聲及撥號音)
- 掛上話筒

以相同分機接起保留電話

- 拿起話筒：已接通保留電話

以其他分機接起保留電話

- 拿起話筒
- 撥保留電話分機，等待接通音
- 按 8：已接通保留電話

注意：電話將於重新響起前保留三分鐘

圖 1.11 談話中要請對方稍候常見的兩種方法。上圖是英國電話公司給使用者的說明。使用者需要用到 3 個三位數位的碼 (681, 682, 683)。下圖則是艾瑞克森公司的單線類比式電話 (Ericsson Single Line Analog Telephone) 所用的說明。我認為第二個說明比較容易了解，可是仍需按一個數字：8。

難，操作上也很容易。只需打進幾個號碼而已。電話看來也很單純，總共只有 15 個控制鍵：12 個從 0 到 9 加上 # 和 * 的鍵鈕，加上話筒、切話鈕和 R 鍵鈕。除了這個神祕的 R 鍵鈕之外，其他都是一般電話上有的。那麼為何這個系統很難使用？

一個在電話公司工作的設計者曾經告訴我下面的故事：

「我曾參與設計一些新的多功能電話的鍵鈕平面設計，有些電話上面就有標明 R 鍵。這種 R 鍵其實是一種退化的功能。只因過去老式的電話上有這個鍵，只要消費者不埋怨，沒有什麼負面的作用，它就一代代傳下去。

「有趣的是，R 鍵這種東西大都透過例子來賦予它存在的價值。就如有人問：『這個 R 鍵有什麼用處？』就用例子作答：『你能按 R 鍵作廣播尋人。』如果沒人能想出例子，那麼這個功能就會被拿掉。然而設計家都很聰明，他們對任何東西都有辦法想出來，很有道理的例子。因此日積月累，衍生了很多的功能。結果本來很簡單的東西，愈造愈複雜。」

當我在想這個問題時，我覺得比較電話系統和其他一樣複雜或更複雜可是比較容易使用的系統，必定有其意義。所以就此時不談電話系統，而來談談我的汽車。我在歐洲一個汽車工廠買了一部新車。一位汽車公司職員與我坐在車內，解釋每一個控制項目。當

他解釋完每一個控制項目，我謝過他之後，就把車子開走。這部車內一共有 112 個控制項目，其中 25 個與收音機有關。另外 7 個與溫度控制有關，11 個與車門、天窗的控制有關。另外，行車電腦有 14 個按鈕，每一個有其特定功能。所以這四個設備——收音機、溫度控制、門窗和行車電腦——共有 57 個控制項目，大約是總控制項目的一半。

為何汽車有這麼多的控制和功能，可是比電話更容易學，更容易用？汽車設計好在哪裡？道理很簡單：設備的易視性高，控制和被控制之間有良好的配對和自然的關係。單一控制通常只有單一功能，資訊回饋良好，整個系統容易了解。整體而言，使用者想達成的、所需要的動作、和所得到的結果三者之間的關係十分清楚、有意義。

每當可能執行的動作項目超過控制的項目時，困難就容易發生。電話系統有 24 個功能，可是只有 15 個控制項目，並且每一個控制項目並未明白標明必須要用何種特別動作。相對之下，該汽車的行車電腦共有 14 個控制項目來負責 17 個功能。除了幾個例外，大致說來，控制項目和功能是一對一的。負責一個以上功能的控制項目的確比較難學會。當一個控制項目負責一個功能時，該控制項目就能加以特殊化，加以標示。因為二者對應，功能也就明顯易見。使用者如果忘了某個功能，只要看看控制項目，便能記得。反觀電話系統、功能遠超過控制項目時，標明就有困難，甚或不可

能。使用者在缺乏明白標示的情況下，很難記得看不見的功能。難怪使用該電話時很困難，甚至迷惑。再者汽車的控制項目清晰可見，經由它們的位置和操作方法，和應有的行動之間建立了一個很清楚的關係。易視性提醒使用者某個控制項目能用來做什麼，和如何去執行動作。控制項目的位置和它能做什麼二者之間如果關係明顯，使用者也就會很容易看出來應該如何去運作。這樣的設計，不必靠多少記憶就能操作。

配對的原理

配對是一個專業字眼，原意為二件事物之間的關係。在這裡，其意為控制項目和它能引起的結果之間的關係。以汽車為例，要把車右轉時，方向盤的上方向右轉，在此，使用者需要知道二個配對：一個是方向盤與方向有關；第二個是方向盤不是向右就是向左轉。這兩個配對，說起來都與想要得到的結果有密切關係，並提供立即資訊回饋。這種配對關係，很容易學習，而且永遠記得。

利用物理環境的類比（analogies）和文化的準則（cultural standards），自然的配對得以立即地了解。例如，設計者可以利用空間的類比：把控制器往上升表示把物件也往上升。為了控制一排燈的開關，可以把開關排列成和燈的排列一樣。有些自然的配對在不同的社會裡仍然一樣。比如說：升高表示增加，降低表示減少。

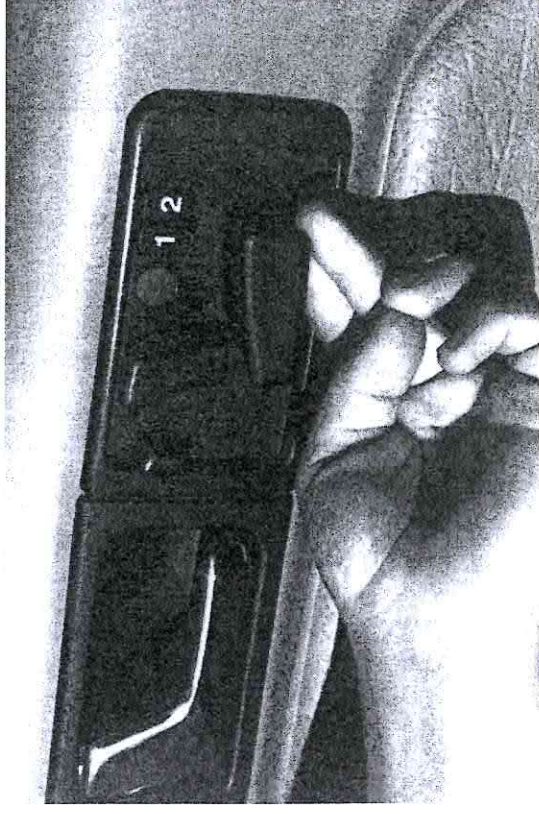


圖 1.12 賓士轎車座位的調整控制。這是一個自然配對極佳的例子。控制項目本身的形狀就像一個坐椅的形狀。要把坐椅前方往上移，只須把這個控制鈕的前方往上壓；要把靠背向後移，就把這個控制鈕往後移。賓士車雖然不是每個人買得起，可是這種良好的設計並不須花大錢。同樣的配對原理可以應用到其他很多的日常用品。

聲音大表示量大。量、響、重、長度和亮度都屬於可增性的變項，其程度可以一步步增加。然而，聲音的頻率和量之間卻無同樣的關係。頻率高並不表示某變項多或少。頻率、味覺、色彩和位置都屬於替代性的變項（substitutive dimensions）：以替代一個值來做改變。其他的自然配對是根據人的感覺原理對控制和資料回饋做自然的分組和分類（圖 1.12）。

配對的問題處處可見，它是日常用品不易使用的基本原因之一。再以電話為例，假如你想使用「對方無人回答，由對方回撥」的功能，一套電話系統的方法是：用手指按下「回撥」的鍵鈕，然後放開接著打數字 60，然後再打你剛剛打的電話號碼。

這種做法有一些問題。第一，這個功能的解說很複雜而且不完全。萬一兩個人同時設立「回撥」的功能時怎麼辦？萬一對方一個星期以後才回撥？萬一你設定了三、四個其他的功能？萬一你想取消這個功能？第二，需要採取的步驟是隨便定的（為何打 60，而不打 73 或 27？使用者如何記住這個數字？）；第三，最後的步驟似乎重複且不必要（為何要再打一次對方的電話號碼？這個號碼剛剛已經打過，為何電話機不能把這號碼記憶下來？）；最後，缺乏資料回饋（我如何知道剛剛做的步驟是對的？電話系統沒有經由聽覺或視覺立即給我反應，讓我知道是否做對了）。

一個好用的用品需要讓人很清楚看出可能的操作方法，並且控制和顯示器盡量利用到**自然配對**（natural mappings）。自然配對的原理很簡單，卻很少應用到設計上。好的設計需要用心、計畫和思考，切實注意到使用者的需要。

有時候，我們的確也會碰到好的設計。

有一次，我到奧地利的格蒙登（Gmunden）開會，我們一群人去觀光。我們的觀光巴士是德國製的高科技遊覽車，我坐在司機座後面，可以看到數百個控制項目由司機使用。

經由會德語的同事幫忙，我問司機：「你如何學會使用這麼多的控制項目？」這個問題頗使司機困惑，他說：「我不明白你為什麼這樣問。每一個控制就在它應該在的位置，一點困難也沒有。」

控制應該放在它該在的位置，多好的一個原理！一個控制項目，一個功能。這個原理當然是說來容易做來難。不過基本上，這是自然配對的原理：控制項目和步驟之間的關係使用者能明顯地看出來。我之後會再回到這個話題，因為要做到自然配對並非易事，但很重要。

我已經描述過我的汽車的控制項目通常是相當好用的。實際上，這部汽車的設計也有很多問題。這部車的設計似乎考慮到駕駛者能接觸到所有的控制項目，也能看到所有的顯示器。這個考慮很好，可是還不夠好。

就以收音機喇叭的控制做為一個例子。圖 1.13 表示一個控制項目用來決定音響是由前面的喇叭或後面的喇叭出來，或是前後皆有。方向盤向左或向右以便左轉或右轉，駕駛員的確很容易了解，可是音響控制的設計，如何讓使用者知道轉哪一個方向才能使音響從前到後、或從後到前的喇叭？一個好的設計應能讓使用者把控制往後移，以使聲音從後面的喇叭出來；往前移，以使聲音從前面的喇叭出來。如果這樣設計，那麼就符合自然配對的原理，可是這個控制鈕是用左右轉來控制前後喇叭出聲量。如此一來，要使音響從後面喇叭出來應該是把音量控制鈕往左轉呢，還是往右轉？其中並無自然配對。更糟的是，該控制鈕無文字標示，使用者手冊上也沒



圖 1.13 汽車內收音機控制前後喇叭出聲量的一種設計。左右兩邊各有一個喇叭圖形的控制鈕是用來控制聲音是要由前面或後面的喇叭出來。往一個方向轉到盡頭，聲音就完全從前面出來；往另一方向轉到盡頭，聲音就完全從後面出來。可是單單看這個控制，無法知道哪一個方向管前，哪一個方向管後。一邊開車，一邊要控制就更難上加難。

有說明。

這個控制項目的裝法應能讓使用者可以前後移動；另一個方法是把這個控制裝在前後平面上，而不是左右的平面上。雖非絕對良策，但至少與設計傳統符合。

實際上，上面所述的汽車和電話系統各有簡易和困難的功能。汽車有比較多簡易功能，而電話有比較多困難的功能。另外，該汽車所需要用到的控制鈕大都屬於簡單的；相反地，電話的控制幾乎每一樣都很難用。

這兩個系統好用的功能都有其共通性。第一，容易看出來的功

能就比較好用；第二，控制和功能兩者之間的關係如果密切，就好用。這就是自然配對。

回饋原則的原理

在控制科學和資訊理論 (information theory) 的領域裡，回饋原則 (the principle of feedback) 是一個眾所周知的概念。其意為：讓使用者知道他們剛剛做了什麼操作，且該操作得了什麼樣的結果。設想，你要跟人家講話，可是聽不到自己的聲音；你想用鉛筆繪畫，可是鉛筆沒有留下筆跡。這兩種狀況都缺乏回饋原則。

在美國的電話系統未被分開成數個互相競爭公司的好日子裡（譯註：美國最高法院裁定美國電話電報公司 [AT&T] 太大，壟斷美國市場，AT&T 乃於 1984 年分家，AT&T 做長途電話生意，其他的做短途的），電話的設計非常為使用者著想。貝爾實驗室 (Bell Labs) 的設計者都很考慮到回饋原則這個問題。電話上的數字鈕按下時給使用者一種特殊的感覺——這是觸覺回饋原則。按鈕按下時，耳機裡能聽到一個特殊的聲音，告知使用者那個按鈕已被按下。在撥通電話時，使用者能聽到卡擦聲（或其他聲音），讓使用者知道電話系統正在進行接通工作。說話者的聲音，也適度地回饋到聽筒，幫助說話的人調整適當的音量。然而現在情況全然改變。我們可以買到比較便宜但功能很多的電話，說句良心話，這些新設

計緊逼新科技面臨的矛盾：增加的功能經常帶來的代價是系統更加複雜，但總不能讓產品的易用性（usability）開倒車。

為何現代的電話系統如此難用？基本上，問題出在這些系統的功能太多，且回饋原則不足。如果每一個電話都裝上一個小顯示器，使用者一按鈕，這顯示器就一次出現一個功能。當想要的功能出現時，使用者按另一個鈕表示要使用這個功能。如果需要進一步的操作，顯示器也會告知使用者下一步應如何。顯示器也可用聲音來取代。這種設計，只須二個額外的按鈕：一個用來出現功能，另一個用來選擇功能去執行。當然，這樣的設計會把成本提高，但對易用性很有助益。⁶

可憐的設計者

要把產品設計好並非易事。廠商要產品能很便宜的製造，商店希望產品能吸引人。購買者在店裡注重產品價格、外觀，也許加上價值，在家裡時更加注意功能和易用性。維修人員關心的是產品是否容易拆開、診斷和修復。各人的需求都不一樣，甚或衝突，設計者也許仍然能夠滿足大家。

電腦用的 3.5 吋磁片是一個成功設計的簡單例子。一個小的圓

形磁性材料裝在硬的塑膠套內，這個塑膠套是用來保護裡面的磁性材料（早期的設計沒有這個塑膠套）。一個橫開關的金屬片保護磁片精細易損的磁面，當磁片插入電腦時，這金屬片就自動打開。磁片大約是正方形，理論上有八種可能可將之插入電腦，但是只有一種方式可行。萬一我插入方法錯誤怎麼辦？啊！設計者已經考慮到這個問題。你稍加觀察就會發現磁片並非完全呈正方形。如果前後倒置插入，也只能插進一點而已，其他插入方式會有小小的突出、缺口和切除等等，使人只能以八種可能方式中的一種將磁片插入電腦。多完美的設計！

另一個良好設計的例子是我所用的奇異筆。這筆的一邊有小細紋，以別於其他三方。稍加觀察可以發現到如果握筆時，小細紋一邊握在上方，以食指接觸小細紋，那麼筆尖的角度最適合書寫。其他握筆方位也可以，只是書寫效果沒有那麼好。這些小細紋設計雖是一個小小的暗示，可是十分有用，也不影響視覺和美觀。

世界上充滿了像這類設計良好的小例子，對人們的生活有了很重要的幫助。每一個良好的小設計都是經由某一個人，某一個設計師細心考慮到這產品的用法、人們一般易犯的錯誤、人們可能的濫用、和人們用這個產品想達到的功能是什麼。

那麼，為何很多良好的設計構想不能變為最後產品？或者有時好的東西生產出來，可是不久就被打入冷宮？下面是有一次我和一

位設計師談到想要推出最好產品的一些挫折：

要把一個產品設計得好，通常需要嘗試五、六次。如果產品已經進入情況還好，但對一個新的產品就得三思。話說某公司想生產一個可能引起市場震盪的產品。問題是：如果這個產品具有革命性，那麼恐怕沒有幾個人知道如何第一次就把它設計得好。它必得經過數次錘煉的。如果產品進入市場但不幸失敗，恐就無翻身之日。也許可以再重新推出一、二次，甚至三次。之後如果仍然沒有成功，該產品恐從此不見天日，是大家公認的一項失敗。

我問這個設計師：「你的意思是說一個產品要設計五、六次才能設計好？」「是的，至少五、六次。」他回答說。

「可是，你也說，一項產品在市場出現二、三次以後，如果銷售欠佳，前途就無望嗎？」我說。

「是的。」他說。

我說：「那麼，你的意思是不管新的產品構想多好，那產品是註定失敗的？」

「你終於了解，」這設計師說：「有人試過用語音控制照相機、販賣機和影印機之類的，結果失敗了，之後沒人願意再試。實在很可惜，因為這個產品構想非常好。想想當你手上東西一大堆，或眼睛在看別的地方時，能用語言對機器下指令多方便。這種設計失敗的原因在於初期的設計欠佳，引起使用者的譏諷反彈。從此，無人

想再嘗試，即使有很多地方需要這類產品。」

科技進步的矛盾

新的科技有潛能使人們的生活比較方便，過得比較好，並增進人類福祉。可是同時，新的科技也帶來複雜，給人困難和挫折。一個新科技的發展通常遵循一U型曲線：剛開始時很複雜，然後逐漸簡單，接著又複雜起來。新的產品剛開始複雜難用。當設計的人隨著經驗的累積和技術成熟，產品就變得簡化、可靠和無所不能。等到市場穩定之後，有人就想改善該產品使之能做更多的功能，結果經常使該產品更複雜，且降低可靠性。這種現象在收音機、手錶、電話、和電視工業都已見到。

就以收音機為例：早期的收音機相當複雜，要收聽一個電台需要各方面的調整，包括：天線、無線電頻率、中波、敏感度和聲量大小。後來，要調收音機就簡單多了，只需開關、尋找電台和聲量大小的控制。最近一些收音機又變得複雜，可能比初期的收音機更複雜。現在，收音機叫做調頻機（Tuner），上面有一大堆控制項目：開關、橫把、指示燈、顯示儀表。新型的收音機的確在技術上十分良好：聲音品質高、電波接收較好、和其他增強的功能。然而，如果新的科技複雜難用，這新科技有何助益？

科技進步引起巨大的設計問題。幾十年前的手錶設計簡單，只須對時，上發條就好。標準的控制項目只有一個小金屬栓，將之旋轉就上發條使手錶走動。把這金屬栓往外拉後再做旋轉，就能看到指針在動可以調時。這種操作方法易學易做。栓的轉動和指針移動之間的關係也相當合理。這種設計甚至考慮到人可能犯的錯誤：平時金屬栓的位置是用來上發條，萬一無心旋轉並不會改變手錶上的時間。

現代的電子錶已不再用發條，改用長效電池運作的小馬達。使用者只需調時。金屬栓仍然用得著，因為手錶總會稍快稍慢，偶爾需加調整，可是它的設計比以前複雜多了（因此也比較貴）。從以前到現在的改變如果只是以電池代替發條，那麼在使用新式手錶時，應無額外的困難。問題在於，新的科技讓我們能夠添加一些新的功能，諸如：星期幾、月份和年份，可用作碼錶（這功能本身又有很多其他的功能），可倒數計時，可做為鬧鐘，可顯示不同時區的時間，可用來記錄次數，甚至用作計算機。可是這些附加的功能產生了問題。你如何做一個有這麼多功能的手錶同時又要限制其大小、價格和複雜性？需要多少個按鈕來操作，又不太貴，又能學者去用？實在是沒有簡單的方法。每當功能的種類和所需的操作超過控制項目設計時，就顯得很人為、不自然和複雜。同樣一個科技提供更多的功能使人的生活簡單一點，也同時把一件東西造得更難學更難用，使人的生活變得更複雜。這就是**科技進步的矛盾**（the para-

dox of technology）。

我們不應以科技進步的矛盾做為不良設計的藉口。無可諱言，功能和選擇增加同時會使一件東西的操作變得更複雜。可是，如果善用好的設計原則，我們還是可以使「複雜」這方面的問題得到好的處理。

下面是我教的一門課的家庭作業。我要學生設計一個多功能的時鐘收音機。

有一家廠商聘你設計新的產品。他們要把下面的東西都合併在一起：

- AM-FM 收音機
- 卡式錄音機
- CD
- 電話
- 電話答錄機
- 時鐘
- 鬧鐘（可啟動聲音、收音機、錄音機或 CD）
- 檯燈或床燈

廠商還在考慮是否包括一個 2 吋的小型電視和控制咖啡機或吐司機的電開關。

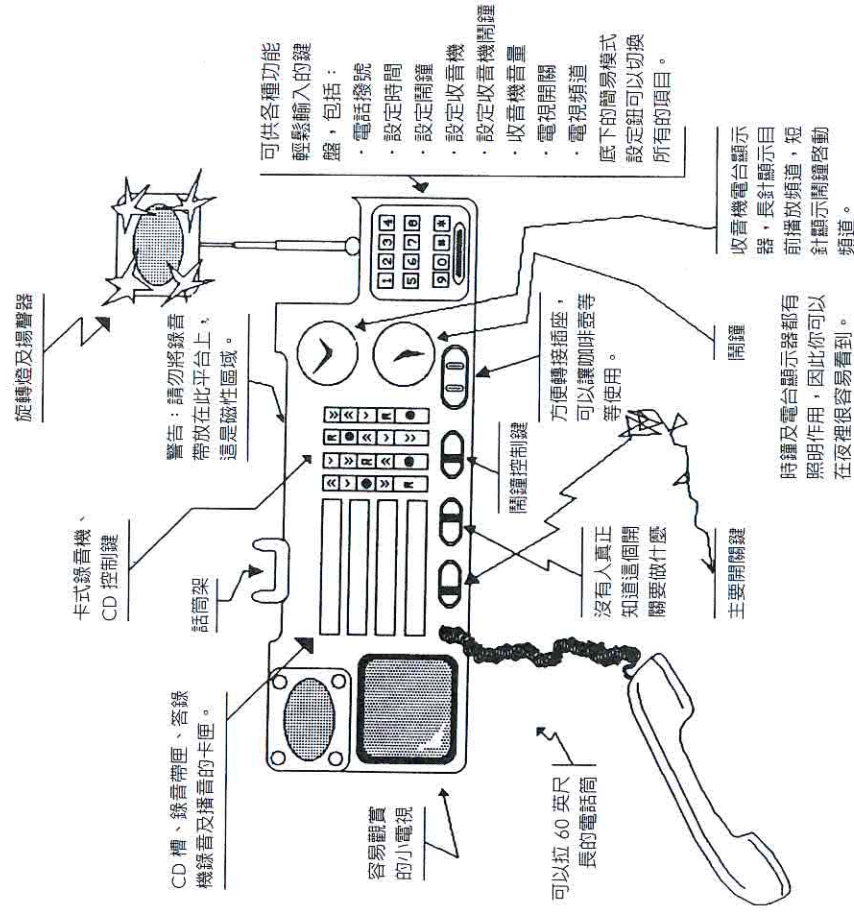
你的工作是：(A) 推出一個設計；然後 (B) 設計控制面板（

control panel)；最後(C)鑑定你的設計是否是顧客所要的，是否好用。

陳述你要如何做 (A), (B), (C) 三個部分，並解釋你將如何讓人信服你所推薦的設計。

畫出一個簡單藍圖，指明上面提到應包括的項目，並簡要說明分析你所考慮到的因素。

我對答案是否滿意，視下列的因素而定：第一，是否符合顧客真正的需要。我期望學生到可能成為顧客的家中拜訪，去看看他們如何使用目前已有的電器用具，和決定他們會如何使用他們正在設計的多功能電器。其次，我衡量是否所有的控制項目會好用，容易了解，能用來操作所要的功能，且不致產生太多的困難和人為錯誤。時鐘收音機一般是在無照明情況下使用，使用者在床上伸手過去摸索，所以時鐘收音機上的控制項目端賴觸覺，使用者不應意外按錯其他的控制（很多現有的時鐘收音機不容有所差錯。例如，萬一使用者按錯控制，可能意外導致改變時鐘的時間）。最後，他們的設計應該考慮到生產成本、可行性和美觀，並且必須得到使用者的認可。這個作業的目的是要學生了解科技進步的矛盾。當新的功能加入時，其附增的複雜性和困難是不能避免的。可是，假以聰明的設計，負面影響則可以大大減少。



日常運作 的心理學

■ 註釋

- ① 取自 W. H. Mayall (1979), *Principles in Design*。
- ② 預設用途 (affordance) 的概念和它提供的要領是由心理學家吉伯森 (J. J. Gibson) 的研究衍生而出，他研究人如何觀察外界。我認為預設用途是內心對外界事物詮釋後的結果。它是根據我們對外界事物過去所得的知識和經驗作用到我們對該事物的感覺。我的看法與吉伯森派的學者稍有衝突。不過這些心理學界內部的辯論對於我們在這裡談的沒有多大影響 (見 Gibson, 1977, 1979)。
- ③ 取自 D. Fisher & R. Brugonier, Jr. (1981), *What's What: A Visual Glossary of the Physical World*。本書水槽有 11 個零件的例子即引用自這本書。
- ④ 取自 Recognition-by-Components: A theory of human image understanding, *Psychological Review*, 1987(94), 115-147。
- ⑤ 比這個更複雜的系統也已經成功研發出來。一個例子是 IBM 為 1984 年世運會設計出一個語音記錄系統。運動員的親戚朋友從世界各角落打電話來，運動員說各種不同的語言，有些人對美國的電話系統並不熟悉，但 IBM 細心地應用心理學的原理，在設計階段時，不斷請人加以試用。結果做出來的系統好用、能用、容易了解。好的設計是可以達到的，但要從設計初期就開始 (請參照 Gould, Boies, Levy, Richards & Schoonard, 1987)。

有一次我們全家到英國，租了一棟家具全備的房子。有一天，我們的女房東回來尋找一些私人文件。她設法要打開公文櫃最上面的抽屜。可是她左推右推，上推下推，前推後拉都沒辦法打開這抽屜。我往前幫忙，搖一下抽屜，扭一下前端，往下用力壓，再用手掌心打一下前面，結果抽屜就開了。「噢！」她說：「我對一些機械的東西真是沒辦法。」